

Rapport de TP 1.1 : Découverte et cartographie d'un réseau avec Nmap

Nom : DIESSE ALFRED LANDRY

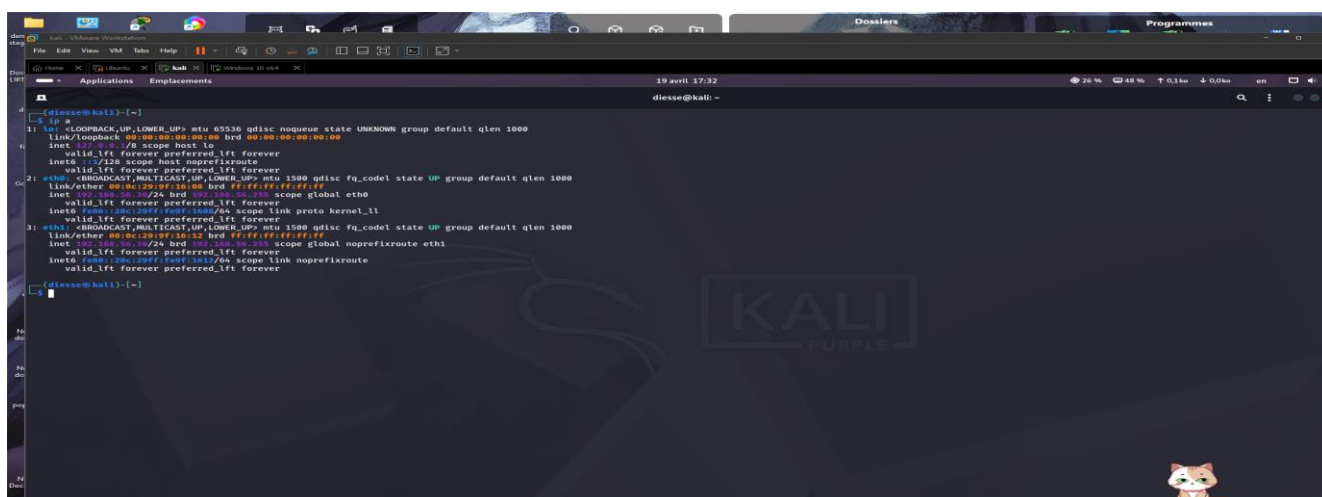
Date : LIRT 2025/2026

Contexte : Phase de reconnaissance d'un audit de cyber sécurité.

1. Introduction

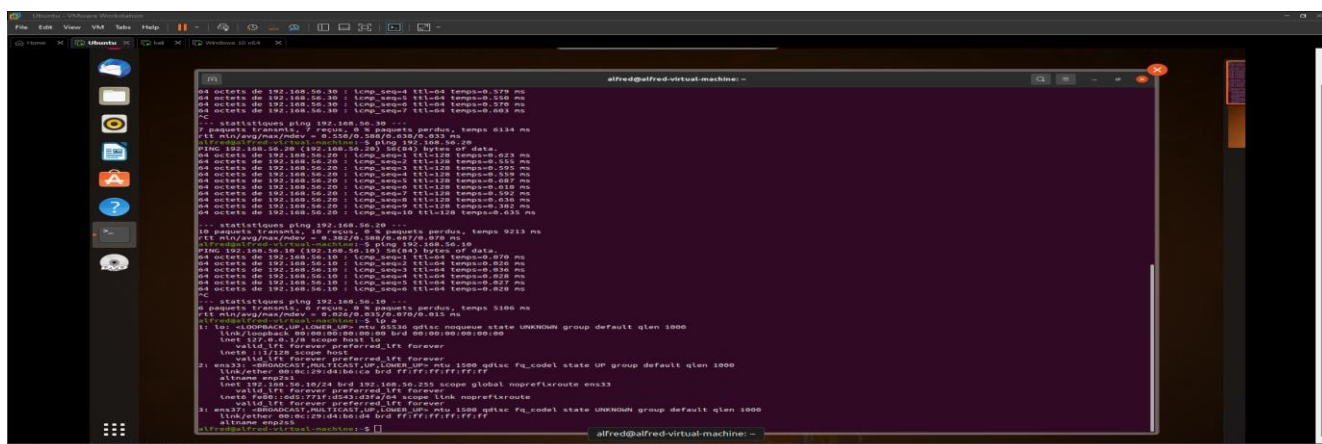
L'objectif de ce TP est d'utiliser l'outil Nmap pour identifier les équipements actifs sur un réseau local (192.168.56.0/24) et répertorier les services exposés sur les machines cibles (Ubuntu et Windows).

2. Architecture du Laboratoire

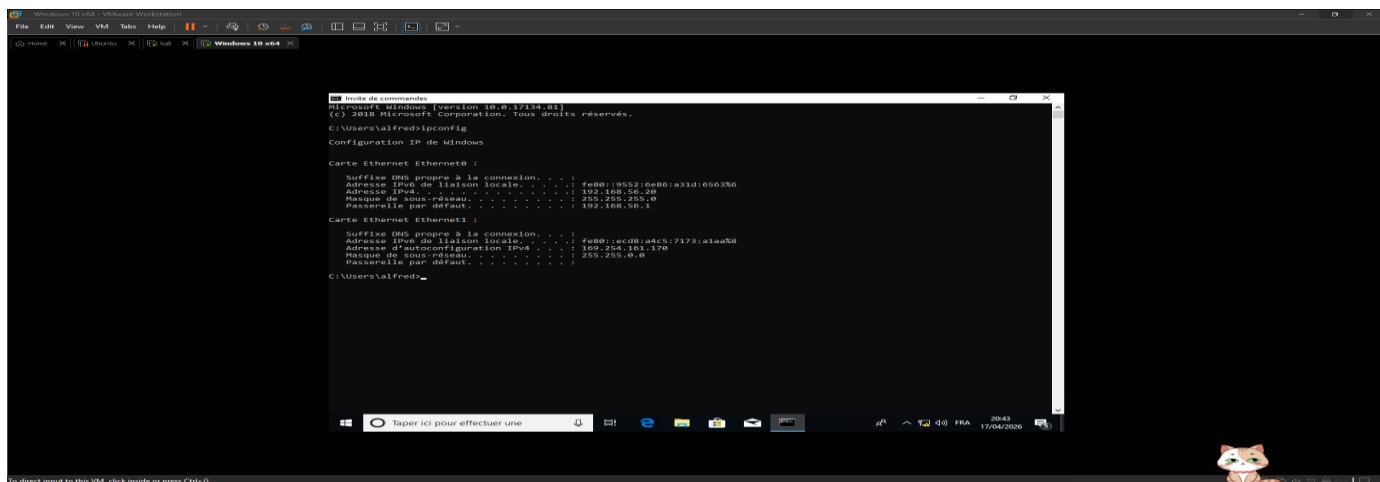


Machine Attaquante : Kali Linux (192.168.56.30)

Cible :



Serveur Ubuntu (192.168.56.10)



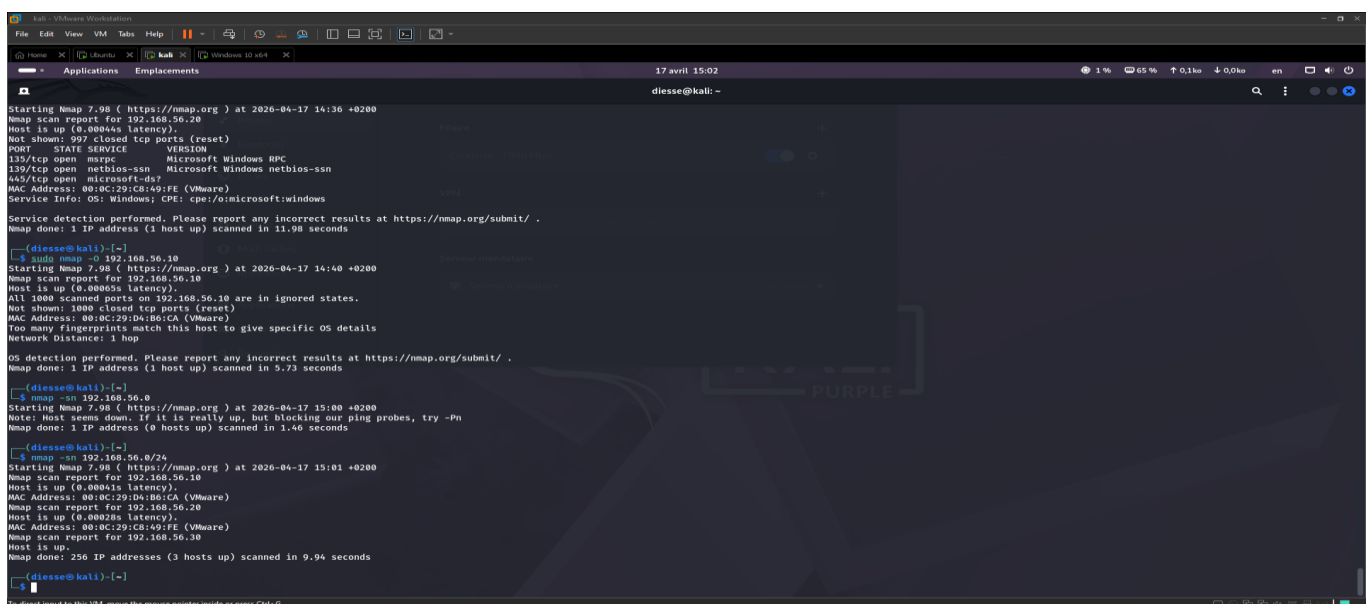
Poste Windows (192.168.56.20)

3. phases

Phase 1 : Découverte des hôtes actifs

Méthode : Utilisation du scan de liste (-sn) pour envoyer des requêtes ARP/ICMP.

Commande utilisée : `sudo nmap -sn 192.168.56.0/24`



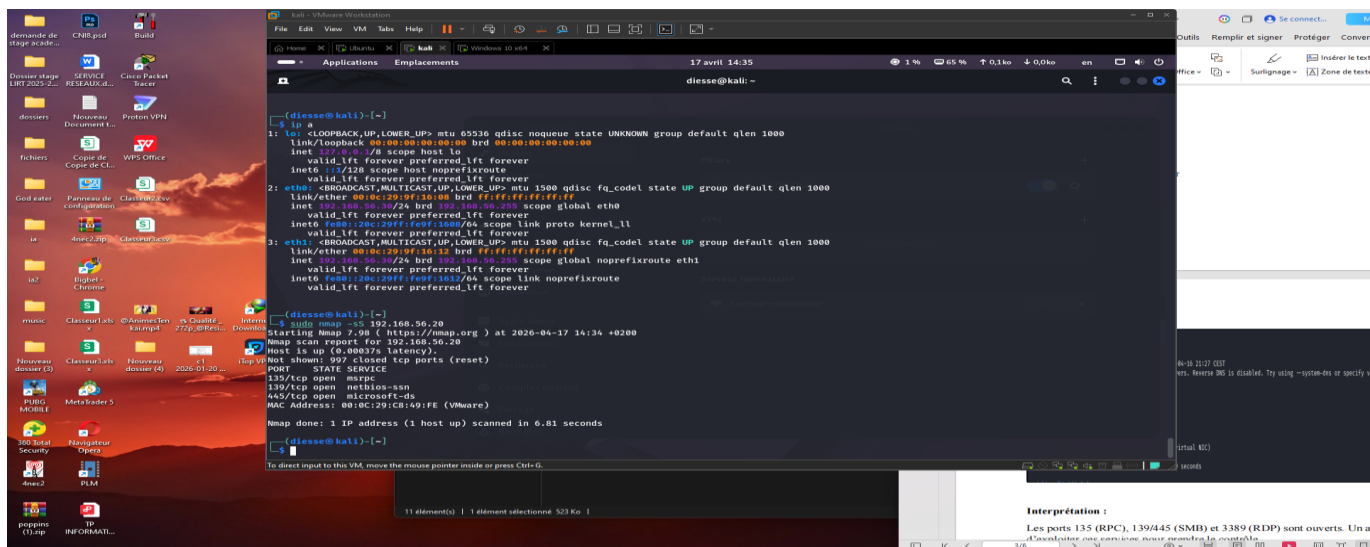
Découverte du réseau (nmap)

Analyse : On identifie les machines .10 et .20 comme étant actives sur le segment réseau.

Phase 2 : Scan des ports et services

Méthode : Scan de type "TCP SYN" (-sS) pour identifier les ports ouverts sur les cibles.

Commande utilisée : `sudo nmap -sS 192.168.56.10,20`



Scan des ports et services

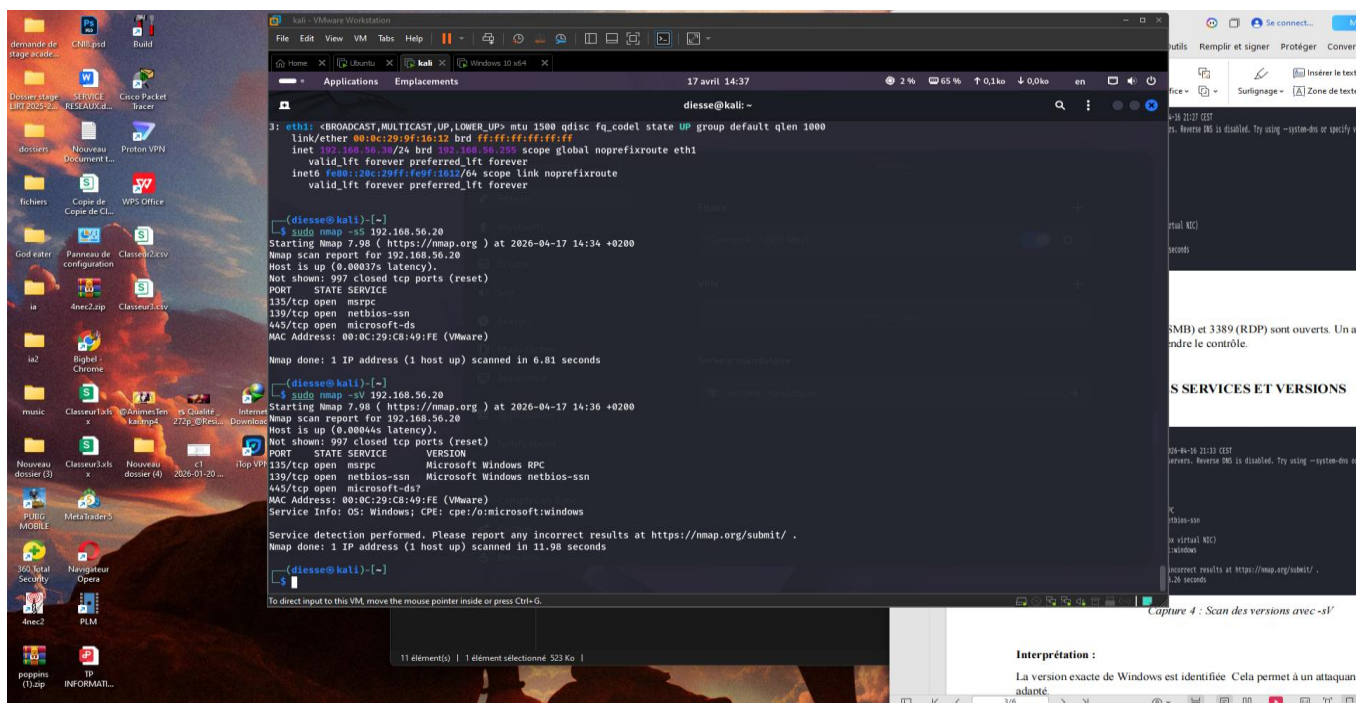
Analyse des résultats :

Ubuntu (10) : Les ports [Ex: 22/SSH, 80/HTTP] sont ouverts.

Windows (20) : Les ports [Ex: 135, 445/SMB] sont ouverts.

Phase 3 : Identification avancée (Versions et OS)

Commande utilisée : `sudo nmap -sV -O 192.168.56.10`



Identification avancée (Versions et OS)

Analyse : Cette étape nous permet de connaître précisément les versions des logiciels (ex: Apache 2.4.41). C'est crucial pour rechercher des vulnérabilités spécifiques (CVE) par la suite.

Phase 4 : détection système d'exploitation

Commande utilisée : `sudo nmap -o 192.168.56.20`

```
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00044s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.76 seconds

[diesse@kali:~]$ sudo nmap -o 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-04-17 15:42 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0018s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.56.10 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 00:0C:29:D8:16:CA (VMware)
You many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.74 seconds

[diesse@kali:~]$ sudo nmap -o 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-04-17 15:43 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00058s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.73 seconds

[diesse@kali:~]$
```

Détection de système d'exploitation

Cette étape nous montre le système effectivement installer sur la machine cible

Phase 5 : scan avance

Commande utilisée : `sudo nmap -A 192.168.56.20`

```
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds?
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.73 seconds

[diesse@kali:~]$ sudo nmap -A 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-04-17 15:49 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00058s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_ nbtstat: NetBIOS name: DESKTOP-F4KGJEH, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)
|_ smb2-time:
|_   date: 2020-04-17T13:49:49
|_   start_date: N/A
|_   smb2-security-mode:
|_     3.1.1:
|_       Message signing enabled but not required

TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.50 ms 192.168.56.20

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.11 seconds

[diesse@kali:~]$
```

Scan avance

Cette commande permet d'obtenir le maximum d'information sur les machines cibles

5. Présentation de Nmap

Rôle de l'outil : Nmap (Network Mapper) est un scanner de réseau open-source utilisé pour la découverte d'hôtes et l'audit de sécurité. Il permet de cartographier un réseau en identifiant les appareils connectés et les services qu'ils proposent.

Contexte d'utilisation : Il est utilisé par les administrateurs système pour l'inventaire réseau, mais aussi par les auditeurs de sécurité et les pentesteurs pour identifier les vecteurs d'attaque potentiels lors de la phase de reconnaissance.

6. Analyse des commandes utilisées

`nmap -sV 192.168.56.10` :

Option `-sV` : Détermine la version des services tournant sur les ports ouverts.

Utilité : Crucial pour identifier des versions obsolètes vulnérables à des CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) spécifiques.

`sudo nmap -O 192.168.56.10` :

Option `-O` : Active la détection du système d'exploitation (OS fingerprinting).

Utilité : Permet d'adapter l'attaque ou la défense selon qu'il s'agisse d'un environnement Linux ou Windows (ex: cibler SMB pour Windows ou SSH pour Linux).

`nmap -A 192.168.56.10` :

Option `-A` (Agressif) : Combine la détection d'OS, de version, le scan par scripts (NSE) et le traceroute.

Comparaison : C'est la commande la plus complète, mais elle est très "bruyante" et

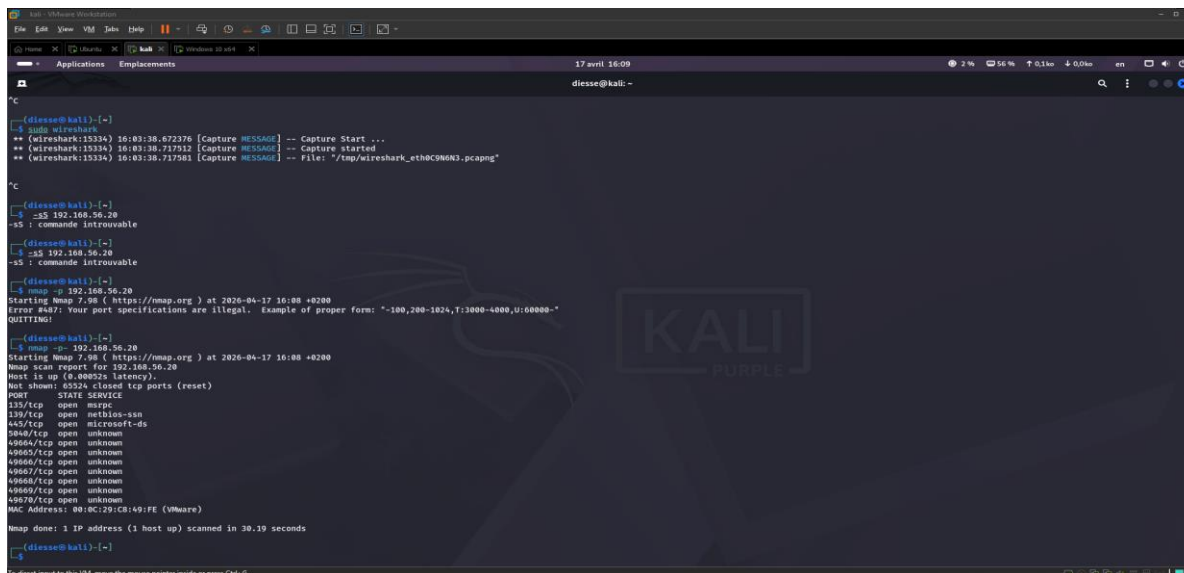
7. Analyse de sécurité

Quels services sont dangereux ? Les services avec des versions obsolètes (comme Apache 2.4.49, vulnérable à des fuites de données) ou des protocoles non chiffrés sont les plus dangereux. Quels ports devraient être fermés ? Tous les ports non indispensables au service métier. Par exemple, si le serveur n'est pas une base de données, le port 3306 (MySQL) devrait être fermé.

Quels risques pour une entreprise ? Un attaquant pourrait exploiter un service vulnérable pour obtenir un accès initial, exfiltrer des données ou paralyser le système avec un ransomware.

8. Utilisation avancée de Nmap (Recherche personnelle)

Option -p- (Scan complet) :



```
kali@kali:~$ sudo wireshark
** (Wireshark:15334) 16:03:36.672376 [Capture MESSAGE] -- Capture Start ...
** (Wireshark:15334) 16:03:36.727512 [Capture MESSAGE] -- Capture started
** (Wireshark:15334) 16:03:38.737483 [Capture MESSAGE] -- File: "/tmp/Wireshark_eth0CS96N3.pcapng"

kali@kali:~$ sudo nmap -p- 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:08 +0200
Error #487: Your port specifications are illegal. Example of proper form: "-100,200-1024,T:3000-4000,U:60000-"
QUITTING!

kali@kali:~$ sudo nmap -p- 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:08 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00052s latency).
Not shown: 65524 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5948/tcp   open  unknown
49664/tcp  open  unknown
49665/tcp  open  unknown
49666/tcp  open  unknown
49667/tcp  open  unknown
49668/tcp  open  unknown
49669/tcp  open  unknown
49670/tcp  open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

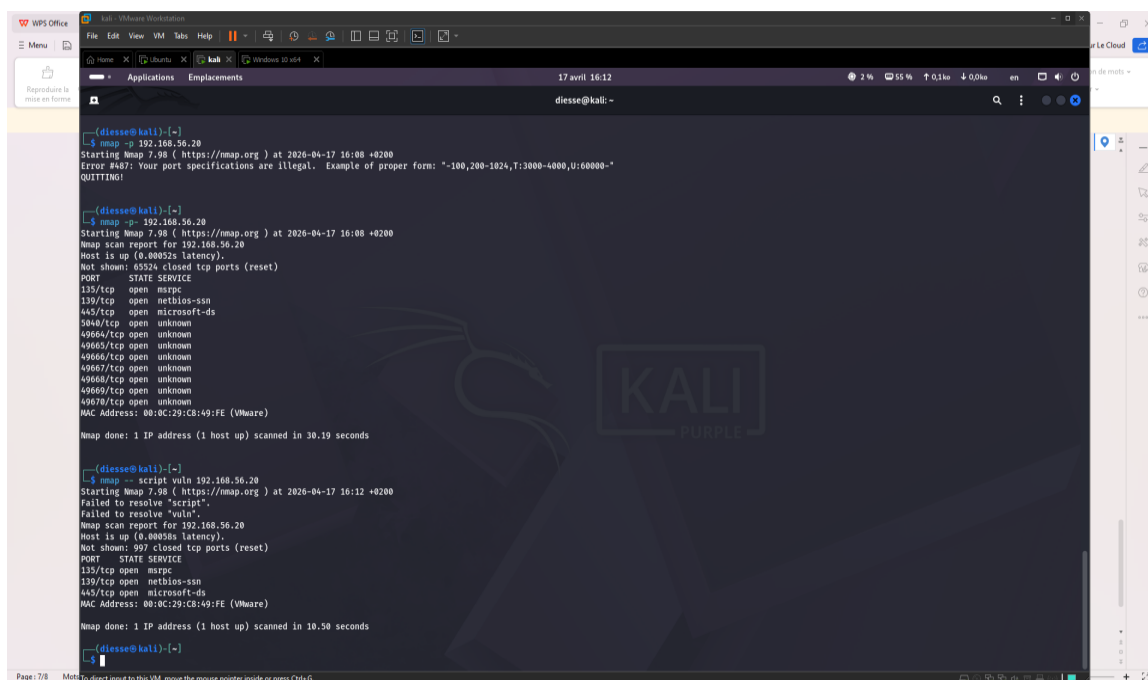
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.19 seconds

kali@kali:~$
```

Explication : Scanne la totalité des 65 535 ports TCP.

Cas d'usage : Identifier des "backdoors" ou des services cachés sur des ports non conventionnels.

Option --script vuln :



```
kali@kali:~$ sudo nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:12 +0200
Error #487: Your port specifications are illegal. Example of proper form: "-100,200-1024,T:3000-4000,U:60000-"
QUITTING!

kali@kali:~$ sudo nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:12 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00058s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5948/tcp   open  unknown
49664/tcp  open  unknown
49665/tcp  open  unknown
49666/tcp  open  unknown
49667/tcp  open  unknown
49668/tcp  open  unknown
49669/tcp  open  unknown
49670/tcp  open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

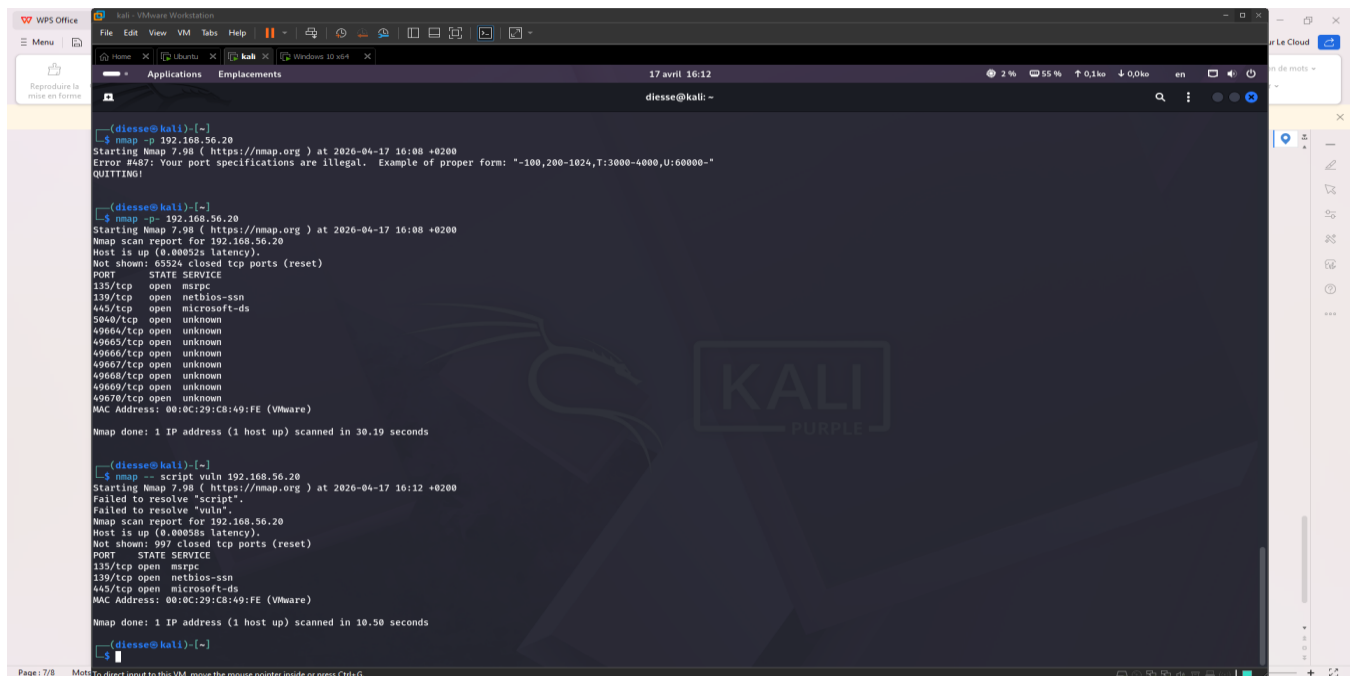
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.30 seconds

kali@kali:~$
```

Explication : Exécute une série de scripts pour tester automatiquement si les services sont vulnérables à des failles connues.

Cas d'usage : Automatiser la phase de diagnostic de vulnérabilité.

Option -T4 (Vitesse) :



```
[diesse@kali]~$ nmap -p- 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:08 +0200
Error #487: Your port specifications are illegal. Example of proper form: "-100,200-1024,T:3000-4000,U:60000-"
QUITTING!

[diesse@kali]~$ nmap -p- 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:08 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00052s latency).
Not shown: 65524 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
5840/tcp  open  unknown
49664/tcp open  unknown
49665/tcp open  unknown
49666/tcp open  unknown
49667/tcp open  unknown
49668/tcp open  unknown
49669/tcp open  unknown
49670/tcp open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.19 seconds

[diesse@kali]~$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 16:12 +0200
Failed to resolve "script".
Failed to resolve "vuln".
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00058s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:C8:49:FE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.50 seconds

[diesse@kali]~$
```

Explication : Augmente la rapidité du scan en ajustant les délais d'attente.

Cas d'usage : Utilisé pour gagner du temps lors d'un audit sur un réseau stable et rapide.

9-conclusion (T :1-1)

Le TP a permis de cartographier avec succès le réseau. Nous avons pu identifier les machines présentes et dresser une liste des services vulnérables. La prochaine étape logique serait l'analyse de vulnérabilités sur les versions détectées